c) Változik-e a víz mennyisége a készülék működése során? Válaszát indokolja! Ha igen, akkor mekkora a térfogatváltozás? (A szilárd anyag okozta térfogatváltozástól eltekintünk!)
A_r(H) = 1,00; A_r(O) = 16,0; A_r(Fe) = 55,8; ρ(víz) = 1,00 g/cm^3

15 pont

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen helyes válasz betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik egyensúlyi folyamat tolódik el a termékek keletkezésének irányába a nyomás csökkentésével? Minden reakcióban résztvevő anyag gáz halmazállapotú.
A) $C_6H_{12} \rightleftharpoons C_6H_6 + 3\ H_2$
B) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$
C) $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$
D) $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$
E) $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

2) Melyik állítás ***nem*** igaz?
A) Az ionizációs energia a csoportokban a rendszám növekedésével csökken.
B) A halogenidionok mérete a rendszám növekedésével nő.
C) A kalciumion mérete nagyobb, mint a káliumioné.
D) A Ne atom mérete nagyobb, mint a Na^+ ion mérete.
E) Az elektronegativitás a periódusokban a rendszám növekedésével nő.

3) Hány db elektront tartalmaz 2 mol $^{27}_{13}Al$ atom?
A) $1{,}56 \cdot 10^{25}$
B) $1{,}2 \cdot 10^{24}$
C) $1{,}68 \cdot 10^{25}$
D) $3{,}24 \cdot 10^{25}$
E) $5{,}4 \cdot 10^{24}$

4) Melyik állítás **igaz**? Az atomrácsos és a molekularácsos anyagok közös tulajdonsága, hogy

A) szobahőmérsékleten, légköri nyomáson valamennyi szilárd anyag.
B) elemek és vegyületek egyaránt kristályosodhatnak ilyen rácsban.
C) olvadékuk vezeti az elektromos áramot.
D) apoláris oldószerben jól oldódnak.
E) alacsony az olvadáspontjuk.

5) Melyik állítás **igaz**?

A) A hőmérséklet növelésével egy kémiai reakció sebessége exoterm reakciók esetében csökken, endoterm reakciók esetében nő.
B) A katalizátorok csökkentik a reakciók sebességét.
C) A katalizátorok nem befolyásolják a reakciók sebességét, katalizátorok jelenlétében más termékek keletkeznek.
D) A katalizátorok endoterm reakciók esetén csökkentik a reakcióhőt.
E) A kémiai reakciók sebessége a hőmérséklet emelésével mindig nő.

6) Melyik reakcióban ***nem*** történik vízkilépés?

A) Dietil-éter képződése etil-alkoholból
B) Zsír képződése glicerinből és palmitinsavból
C) Dipeptid képződése glicinből
D) Acetaldehid képződése etil-alkoholból
E) Keményítő képződése glükózból

7) Melyik vegyületre ***nem*** jellemző a szubsztitúció?

A) Benzol
B) Etán
C) Klóretán
D) Naftalin
E) Etén

8) Melyik esetben jutunk homogén rendszerhez?

A) Higanyt öntünk vízbe és összekeverjük.
B) Nátriumot teszünk nagy mennyiségű vízbe.
C) Növényi olajat vízhez keverünk.
D) Rézport sósavba szórunk.
E) Szénport és vasport összekeverünk.

8 pont	